Actividad 2.5
Jhonal Roca
Tema 2

Esquema Relacional

- **Categorias** (id, nombre, nivel)
- **Equipos** (id, nombre, ciudad, fechaFundacion, categoria_id, presidente_id, estadio_id)
- **Presidentes** (id, nombre, dni, nacionalidad)
- **Arbitros** (id, nombre, region, num_colegiado)
- **Estadios** (id, nombre, direccion, ciudad)
- **Jugadores** (id, dni, nombre, apellidos, nacionalidad, puesto, equipo_id)
- **Partidos**(id, fecha, arbitro_id, estadio_id, equipo_casa_id, equipo_fuera_id, goles_equipo_casa, goles_equipo_fuera)
- **Clasificacion** (equipo_id, partidos_jugados, partidos_perdidos, partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa, goles_fuera, puntos)

Se pide:

1. Establece razonando tu respuesta la política de valores nulos, el tipo de borrado y el tipo de modificado para las siguientes claves ajenas

- estadio_id de la relación Equipos
- equipo_casa_id de la relación Partidos
- equipo_id de la relación Jugadores

Equipos.estadio_id

- Política valores nulos. (null) es posible que haya equipos que no tengan asignado un estadio.
- Poltítica de borrado. (B:R) no es posible elimnar un estadio que está asignado a un equipo.
- Política de modificado. (M:C) en caso de modificar el id de un esadio, dicha modificación se propagará a estadio_id de equipos.

Partidos.equipo_casa_id

- Política valores nulos. (not null) no es posible jugar un partido sin equipo de casa.
- Poltítica de borrado. (B:R) no es posible eliminar un equipo que haya jugado un partido en casa.
- Política de modificado. (M:C) en caso de moficiar id de un equipo, dicha modificación se propaga a la columna equipo_casa_id de Partidos.

Jugadores.equipo_id

- Política valores nulos. (null) es posible jugadores sin equipo.
- Poltítica de borrado. (B: set null) si se elimina un equipo los jugadores asignados a dicho equipo asumen valor nulo en id_equipo.
- Política de modificado. (M:C) en caso de moficiar id de un equipo, dicha modificación se propaga a la columna id_equipo de Jugadores.

2. Grafo relacional completo

Categorias (**#id**, nombre, nivel)
Equipos (**#id**, nombre, ciudad, fechaFundacion, categoria_id, presidente_id, estadio_id)

Equipos.categoria_id → Categorias.id(NOT NULL, B:R, M:C)
Equipos.presidente_id → Presidentes.id(NOT NULL, B:R, M:R)
Equipos.estadio_id → Estadios.id(NULL, B:set null, M:R)

Presidentes (**#id**, nombre, dni, nacionalidad)
Arbitros (**#id**, nombre, region, num_colegiado)
Estadios (**#id**, nombre, direccion, ciudad)
Jugadores(**#id**, dni, nombre, apellidos, nacionalidad*, puesto, equipo_id)

Jugadores.equipo_id → Equipos.id(NULL, B:set null, M:C)

Partidos(**#id**, fecha, arbitro_id, estadio_id, equipo_casa_id, equipo_fuera_id, goles_equipo_casa, goles_equipo_fuera)

Partidos.arbitro_id → Arbitros.id(NOT NULL, B:R, M:C)
Partidos.estadio_id → Estadios.id(NOT NULL, B:R, M:C)
Partidos.equipo_casa_id → Equipos.id(NOT NULL, B:R, M:C)
Partidos.equipo_fuera_id → Equipos.id(NOT NULL, B:R, M:C)

Clasificacion(**#equipo_id**, partidos_jugados, partidos_perdidos, partidos_empatados, puntos_casa, puntos_fuera, goles_casa, goles_fuera, puntos)

Clasificacion.equipo_id → Equipos.id(NOT NULL, B:C, MC)

3. Tuplas válidas

partidos PARTIDOS

Id	Fecha	id_arbitro	id_estadio	id_equipo_casa	id_equipo_fuera	goles_equipo_casa	goles_equipo_fuera
1	17/10/23	1	3	4	3	5	2
2	20/9/23	2	2	3	1	5	6

3	13/9/23	3	3	2	5	0	0
4	15/9/23	2	1	4	1	4	0

4. Tuplas no válidas a partir de la tabla anterior PARTIDOS

Id	Fecha	id_arbitro	id_estadio	id_equipo_casa	id_equipo_fuera	goles_equipo_casa	goles_equipo_fuera
5	13/12/23	3	null	3	45	5	0